Kolegij: Napredne mreže računala

Studentica: Petra Jakopović, razlikovna godina za IPI

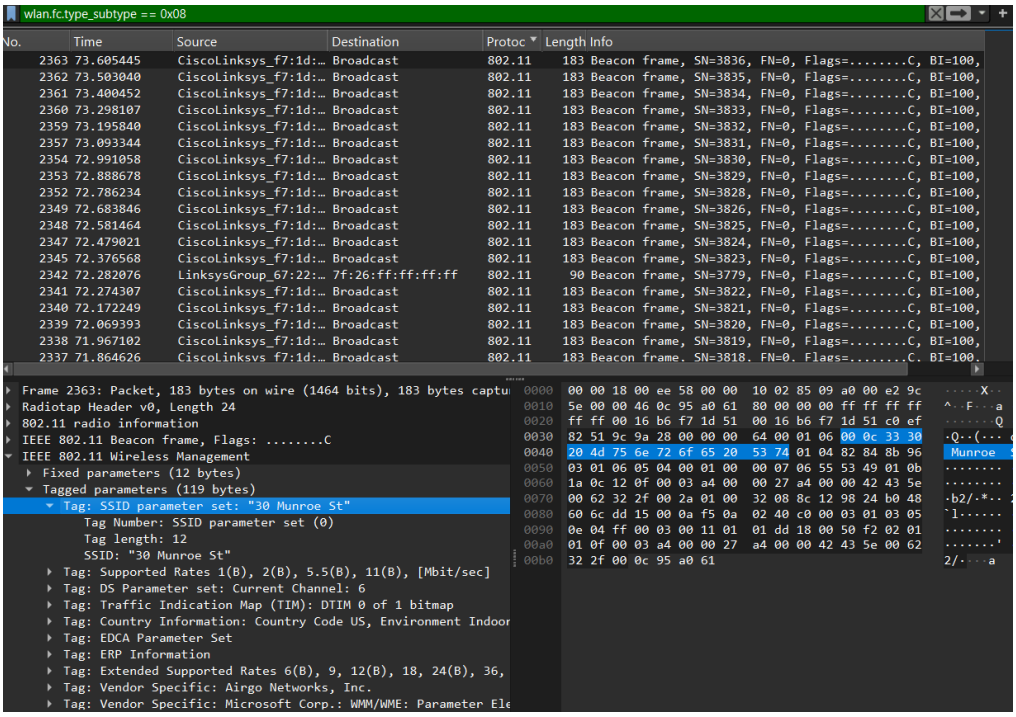
JMBAG: 0016144885

Laboratorijska vježba 7: *IEEE 802.11*

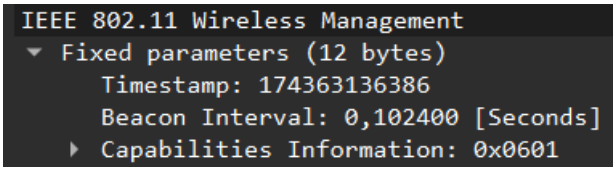
Beacon okviri

1. Koji su SSID oznake dvije pristupne točke koje su poslale većinu beacon okvira?

Najčešći SSID-ovi su 30 Munroe St i linksys12.



2. Koliki je vremenski interval između dva slanja beacon okvira za linksys12 pristupnu točku, a koliki za „30 Munroe St“ pristupnu točku? (Pomoć: podatak o tome se nalazi u beacon okviru)



3. Koja je izvorišna MAC adresa beacon okvira sa 30 Munroe St?

00:16:b6:f7:1d:51

4. Koja je odredišna MAC adresa beacon okvira sa 30 Munroe St?

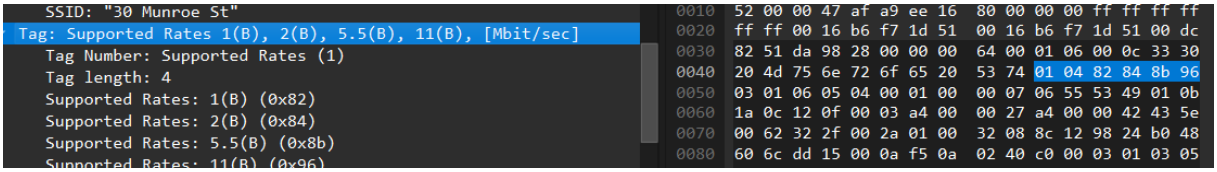
ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast adresa)

5. Koja je BSS Id MAC adresa beacon okvira sa 30 Munroe St?

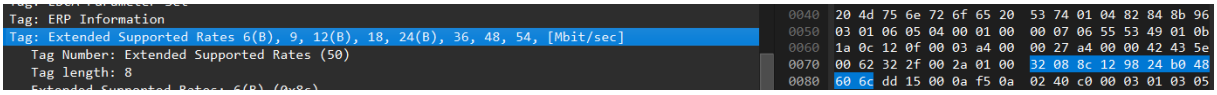
00:16:b6:f7:1d:51

6. Beacon okvir sa 30 Munroe St pristupne točke oglašava da podržava četiri brzine prijenosa i osam dodatnih "extended supported rates." O kojim se brzinama radi?

4 brzine prijenosa:

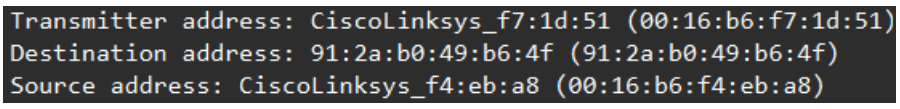


8 dodatnih brojeva:



Prijenos podataka

7. Pronađite 802.11 okvir koji sadrži SYN TCP segment za prvu TCP vezu (kojom se snima alice.txt). Koje su tri MAC adrese u poljima zaglavlja 802.11 okvira? Koja MAC adresa pripada računalu s bežičnom vezom, koja pristupnoj točki, a koja usmjerniku „prvog skoka" (koji povezuje kućnu mrežu sa Internetom)? Koja je IP adresa računala s bežičnom mrežom koje šalje prvi TCP segment? Koja je odredišna IP adresa? Pripada li odredišna IP adresa računalu s bežičnom vezom, pristupnoj točki ili usmjerniku „prvog skoka"? Obrazložite!



Bežična MAC adresa: Source/Transmitter: CiscoLinksys_f7:1d:51 (00:16:b6:f7:1d:51)

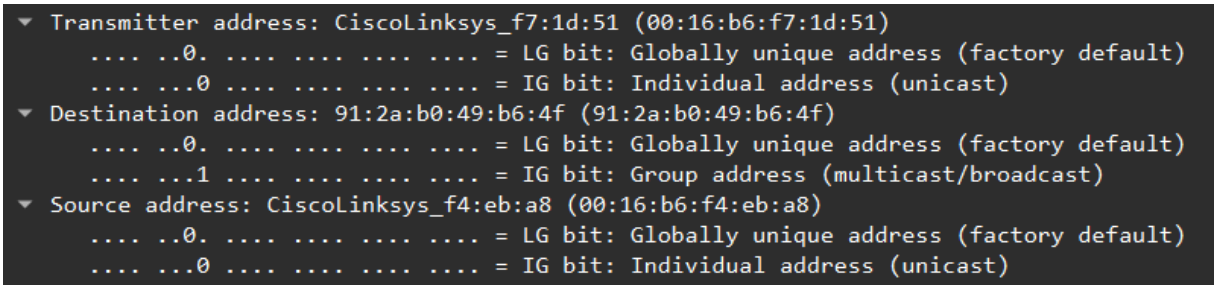
Pristupna točka: 91:2a:b0:49:b6:4f

Usmjernik „prvog skoka": 91:2a:b0:49:b6:4f

Odredišna IP adresa (128.119.245.12) ne pripada niti mojem računalu, niti pristupnoj točki (AP), niti usmjerniku "prvog skoka", odnosno, ne pripada niti jednom od navedenih uređaja u lokalnoj mreži. Ona pripada udaljenom HTTP poslužitelju (gaia.cs.umass.edu) na Internetu. Odredišna IP adresa identificira krajnje odredište paketa u globalnoj mreži. Računalo, AP (pristupna točka) i usmjernik su uređaju koji se nalaze na lokalnoj mreži (LAN). Pristupna točka i usmjernik djeluju kao posrednici, primaju paket od mojeg računala, ali njihova IP adresa nije odredište, oni samo prosljeđuju taj paket dalje prema Internetu. IP paket se enkapsulira u 802.11 okvir. IP adresa u paketu se ne mijenja dok paket putuje kroz cijeli Internet od mojeg računala do poslužitelja, dok se MAC adrese u 802.11 okviru mijenjaju na svakom skoku unutar lokalne mreže.

8. Pronađite 802.11 okvir koji sadrži SYNACK segment za istu TCP vezu. Koje su tri MAC adrese u tom 802.11 okviru? Koja MAC adresa pripada računalu s bežičnom vezom, koja pristupnoj točki, a koja usmjerniku „prvog skoka" (koji povezuje kućnu mrežu sa Internetom)? Jesu li MAC adrese pošiljatelja

okvira i IP adresa pošiljatelja datagrama u kojem se nalazi TCP segment adrese istog uređaja? Objasni!



Bežična MAC adresa: Source/Transmitter: CiscoLinksys_f7:1d:51

Pristupna točka: 91:2a:b0:49:b6:4f

Usmjernik „prvog skoka“: 91:2a:b0:49:b6:4f

Sada su Source i Destination zamijenjene uloge u odnosu na prošli korak (AP šalje računalu). MAC i IP adrese nisu istog uređaja. MAC adresa pošiljatelja okvira je MAC adresa pristupne točke (AP-a). IP adresa pošiljatelja datagrama je IP adresa udaljenog poslužitelja (gaia.cs.umass.edu). AP samo "prepakirava" (enkapsulira) IP paket koji je stigao s Interneta u 802.11 okvir kako bi ga bežično dostavio tvom računalu. AP je "prenositelj", dok je poslužitelj "autor" sadržaja paketa.

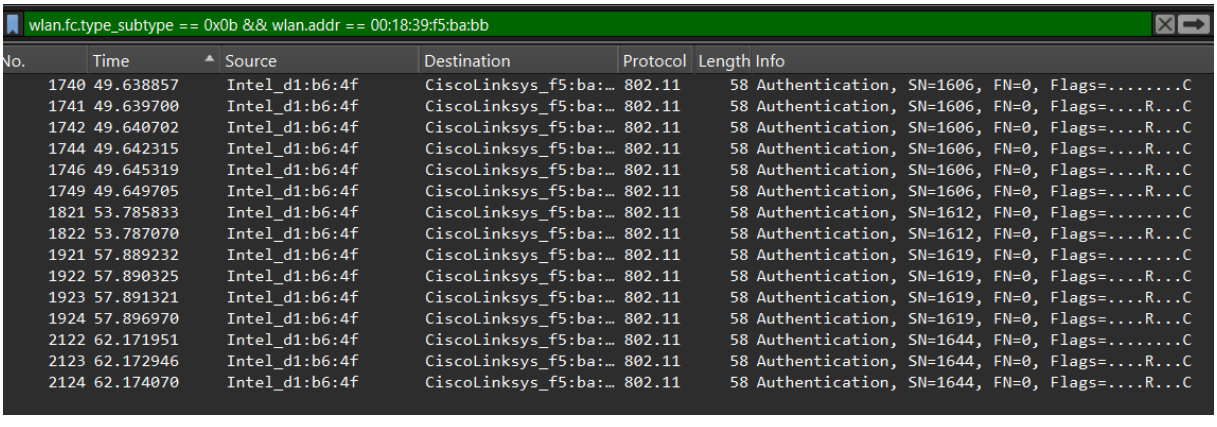
Association/Disassocition

9. Koje akcije poduzima (koje okvire šalje) računalo da bi prekinulo vezu sa „30 Munroe St“ pristupnom točkom (vrijeme t=49)? (Pomoć: prvo je akcija IP-sloja, a nakon toga ide akcija 802.11-sloja)

IP sloj: Računalo šalje *DHCP Release* (ako je podešeno da oslobodi IP adresu) ili jednostavno prestaje slati promet na tu AP.

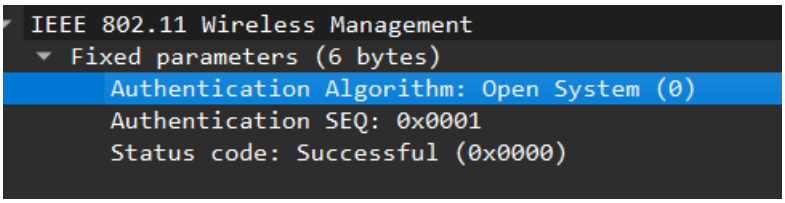
802.11 sloj: Računalo šalje okvir tipa *Disassociation* ili *Deauthentication*.

10. Pregledajte AUTHENTICATION okvire koje je računalo poslalo pristupnoj točki i obrnuto. Koliko je AUTHENTICATION poruka računalo poslalo pristupnoj točki linksys_ses_24086, koja ima MAC adresu CiscoLi_f5:ba:bb (00:18:39:f5:ba:bb) počevši od t=49? .



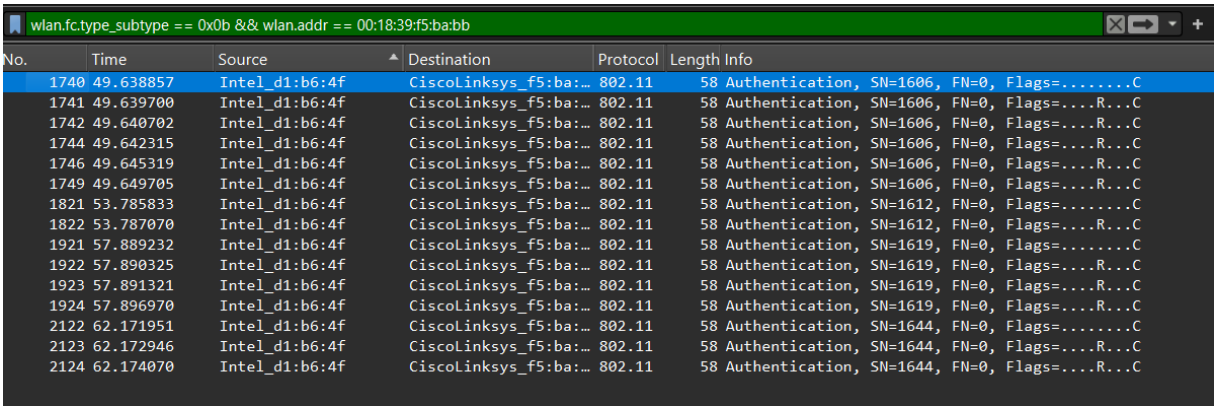
Poslano je 15 Authentication poruka.

11. Želi li računalo autentikaciju koja zahtjeva korištenje kriptografskog ključa ili otvoren pristup?



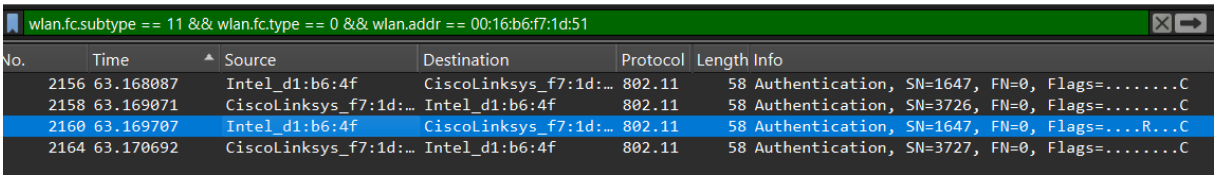
Open System(0) znači da je u pitanju otvoreni pristup, nema enkripcije u samom procesu autentifikacije.

12. Vidite li AUTHENTICATION odgovor od linksys_ses_24086 AP?



Ne vidim odgovor od AP-a, tu nema niti jednog retka gdje je u stupcu *Source* navedena MAC adresa pristupne točke.

13. Što se događa kada računalo odustaje od povezivanja s linksys_ses_24086 AP, te se onda pokušava povezati s 30 Munroe St AP. Pogledajte AUTHENICATION okvire koje računalo šalje AP i obrnuto. U kojem trenucima računalo šalje AUTHENTICATION okvir 30 Munroe St. AP, a kada prima AUTHENTICATION odgovor od AP? (Pomoć. Možete upisati filtar prikaza "wlan.fc.subtype == 11 and wlan.fc.type == 0 and wlan.addr == IntelCor_d1:b6:4f" da biste vidjeli samo AUTHENTICATION za naše računalo)

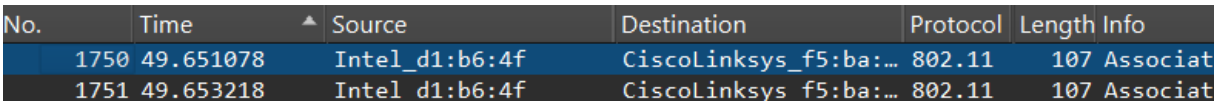


Računalo se nakon odustajanja od prethodnog AP-a uspješno autentificira s "30 Munroe St" AP-om kroz razmjenu parova poruka (zahtjev-odgovor).

- Trenutak slanja AUTHENTICATION okvira (računalo -> AP): t = 63.168087 (Paket 2156)
- Trenutak primanja AUTHENTICATION odgovora (AP -> računalo): t = 63.169071 (Paket 2158)

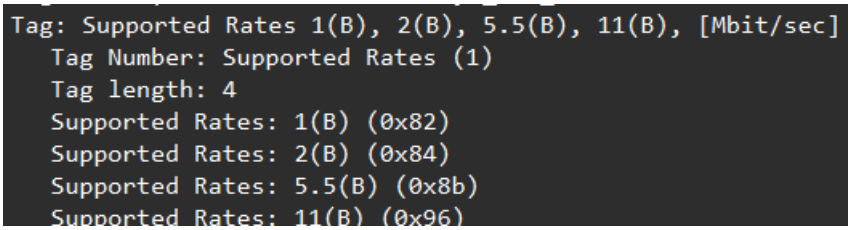
14. Pronađite ASSOCIATE REQUEST koji računalo šalje pristupnoj točki i odgovarajući ASSOCIATE RESPONSE koje šalje pristupna točka računalu u postupku povezivanja. U kojem trenutku je poslan ASSOCIATE REQUEST za 30 Munroe St, a kada je stigao odgovarajući ASSOCIATE REPLY odgovor? (Pomoć: u filtar prikaza unesite "wlan.fc.subtype < 2 and wlan.fc.type == 0 and wlan.addr == IntelCor_d1:b6:4f" pa će vam se prikazati samo ASSOCIATE REQUEST i ASSOCIATE RESPONSE okviri.)

Prvi paket stiže u T=49.651, a drugi u T=49.653



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1750	49.651078	Intel_d1:b6:4f	CiscoLinksys_f5:ba:…	802.11	107	Associat
1751	49.653218	Intel_d1:b6:4f	CiscoLinksys_f5:ba:…	802.11	107	Associat

15. Koje brzine prijenosa podržava 802.11 kartica računala, a koje pristupna točka?



```
Tag: Supported Rates 1(B), 2(B), 5.5(B), 11(B), [Mbit/sec]
   Tag Number: Supported Rates (1)
   Tag length: 4
   Supported Rates: 1(B) (0x82)
   Supported Rates: 2(B) (0x84)
   Supported Rates: 5.5(B) (0x8b)
   Supported Rates: 11(B) (0x96)
```

Ostali tipovi okvira

16. Među snimljenim okvirima nalaze se PROBE REQUEST i PROBE RESPONSE okviri. Koje su MAC adrese pošiljatelja, primatelja i BSS ID kod ovih okvira? Koja je svrha ovog tipa okvira? (Odgovor možete naći u predloženim online materijalima).

MAC adrese:

Probe Request: *Source* (moje računalo), *Destination* (Broadcast ff:ff:ff:ff:ff:ff)

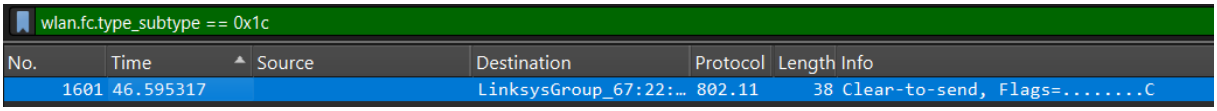
Probe Response: *Source* (AP), *Destination* (moje računalo), BSS ID (MAC adresa AP-a).

Svrha:

Probe Request: Uređaj ga šalje kako bi "opipao" okolicu i otkrio dostupne pristupne točke (AP).

Probe Response: AP šalje odgovor na zahtjev, potvrđujući svoju prisutnost i šaljući podatke o mreži (SSID, podržane brzine, itd.) kako bi se klijent mogao povezati.

17. Pronađite Clear to Send (CTS) okvir. Zašto se on koristi? Koliko MAC adresa koristi? Koje informacije sadrži?



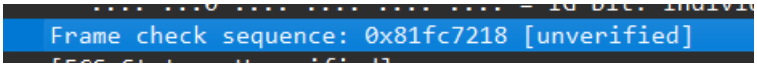
wlan.fc.type_subtype == 0x1c

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1601	46.595317		LinksysGroup_67:22:…	802.11	38	Clear-to-send, Flags=........C

Koristi se kao dio mehanizma **RTS/CTS** (*Request to Send/Clear to Send*) za izbjegavanje kolizija u bežičnoj mreži. Služi da AP "očisti" medij prije slanja podataka kako bi se spriječilo da druge stanice prekinu prijenos (rješava problem skrivenog čvora). CTS okvir koristi samo jednu MAC adresu (*Receiver Address* - RA), koja je adresa stanice kojoj je dopušteno slanje podataka. Sadrži informaciju *Duration* polje (trajanje u mikrosekundama) koje govori svim ostalim uređajima u mreži koliko dugo trebaju pričekati (šutjeti) dok se trenutni prijenos ne završi.

CRC

18. Koja je vrijednost zapisana u CRC polju CTS okvira? Zapišite tu vrijednost u obliku polinoma.



```
Frame check sequence: 0x81fc7218 [unverified]
```

G(x) = x^32 + x^26 + x^23 + x^22 + x^16 + x^12 + x^11 + x^10 + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x^1 + 1